ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Окружность ω касается сторон AB и AC треугольника ABC. Окружность Ω касается стороны AC и продолжения стороны

AB за точку B, а также касается ω в точке L, лежащей на стороне BC. Прямая AL вторично пересекает ω и Ω в точках K и M соответственно. Оказалось, что $KB \parallel CM$. Докажите, что треугольник LCM равнобедренный. (*И. Богданов*)

Первое решение. Из симметрии, прямая AL является биссектрисой угла $\angle BAC$ и проходит через центры окружностей ω и Ω.

Поскольку соответственные стороны треугольников KBL и MCL параллельны, существует гомотетия с центром L, переводящая первый треугольник во второй. Эта гомотетия переводит окружность ω с диаметром KL в окружность с диаметром LM, то есть в Ω. Отрезок AB, касающийся ω, перейдёт в параллельный ему отрезок CA', касающийся Ω; при этом, поскольку $\angle CA'A = \angle A'AB = \angle A'AC$, треугольник $A'CA$ равнобедренный (см. рис. 1).

Пусть O — центр Ω. Поскольку CA и CA' — касательные к Ω, то CO — биссектриса в равнобедренном треугольнике $A'CA$, а стало быть — и высота. Итак, медиана CO треугольника LCM является высотой, откуда и следует требуемое.

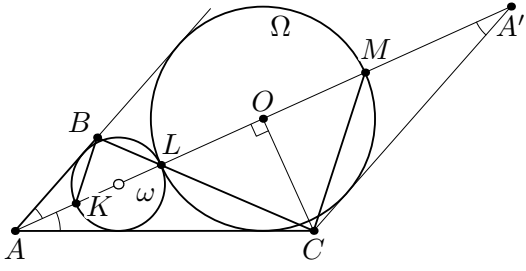


Рис. 1

Второе решение. Из симметрии, точка L лежит на биссектрисе угла BAC, поэтому $\frac{AB}{AC} = \frac{BL}{LC}$. Так как $KB \parallel CM$, по теореме Фалеса имеем $\frac{BL}{LC} = \frac{KL}{LM} = \frac{r}{R}$, где r и R — радиусы ω и Ω соответственно.

Обозначим через O и O' центры Ω и ω соответственно, а через X и X' — точки их касания с AC (см. рис. 2). Тогда прямоугольные треугольники AOX и $AO'X'$ подобны, поэтому $\frac{AO'}{r} = \frac{AO'}{O'X'} = \frac{AO}{OX} = \frac{AO}{R}$, а значит, и $\frac{AL}{r} = \frac{AO'+r}{r} =$

$= \frac{AO+R}{R} = \frac{AM}{R}$. Итак, $\frac{AL}{AM} = \frac{r}{R} = \frac{AB}{AC}$; поэтому треугольники ABL и ACM подобны. Отсюда $\angle CML = \angle ALB = \angle CLM$, а значит, $CL = CM$.

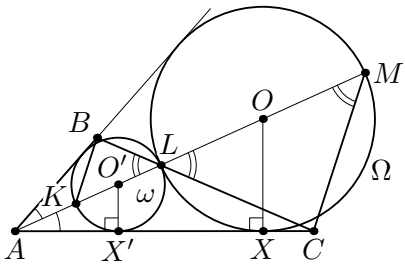


Рис. 2

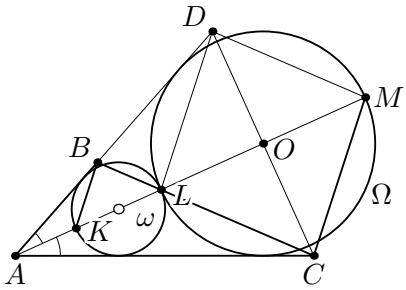


Рис. 3

Третье решение. Опять же заметим, что AL — биссектриса угла $\angle BAC$. Рассмотрим гомотетию с центром A, переводящую ω в Ω. Эта гомотетия переводит K в L, а L — в M. Пусть точка B переходит в точку D (см. рис. 3). Тогда $DM \parallel BL \parallel LC$ и $DL \parallel BK \parallel CM$; значит, $LCMD$ — параллелограмм, и его диагонали LM и CD пересекаются в их общей середине O (т. е. центре Ω).

С другой стороны, поскольку $\angle BAO = \angle CAO$, в треугольнике DAC медиана AO является биссектрисой — а, стало быть, и высотой. Значит, $CD \perp LM$, то есть параллелограмм $LCMD$ — ромб. Поэтому $LC = CM$.